

choptuik_ac_bc · theorems12 ·
github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Теорема о паре часов: точный НОД книг на статической цепочке

$\tau^* = 27/4$ (базовая) · $\tau^* = 1323/(196 - \pi^2)$ (один кирпич) · SymPy, точно

Автор: Исаев Исак Хамзатович

Серия: Монография № 01 из цикла
«Двенадцать теорем»

Машина: clock_closure_t1c.py ·
SymPy/mpmath, 50 знаков

Вердикт: einstein_direct/results/
clock_closure_t1c.json

Статус: ДОКАЗАНА ТОЧНО
(символьный слой, 12/12
контрольных проверок)

2026 · Лицензия Isaev Proprietary · папка theorems12

Аннотация

Монография фиксирует первую точную теорему символического слоя программы прямого решения проблемы Чоптука: теорему о паре часов на статической цепочке центра. Устанавливается, что две главные часовые книги усечённой башни — UV-книга и книга дефекта масс — пропорциональны тождественно ($UV = 2R1h \cdot M_{\text{def}}$) и потому задают одно часовое уравнение в двух ветвях. Наибольший общий делитель пары вычислен SymPy в точной арифметике: в базовой точке он равен $T0h^2(4T0h^2 - 27)/4$ с единственным положительным корнем $\tau^* = 27/4 = 6.75$, на однокирпичной поправке $\delta_C = \pi/7$ — $T0h^2(\pi - 14)(\pi + 14)((196 - \pi^2)T0h^2 - 1323)/(196 - \pi^2)$ с корнем $\tau^* = 1323/(196 - \pi^2) \approx 7.10792$.

Приведены числовые таблицы из JSON-вердикта (книги в x^* с дефектом 0.0, лестница станций, аудит посадок v16 0/36 и честная статическая карта 0/18), следствия — растворение наивной несовместимости 9/4 против 9/16, сдвиг корня одним кирпичом и тождество двух независимых маршрутов — а также честные оговорки и полный протокол воспроизведения командами репозитория.

Ключевые слова: проблема Чоптука, статическая цепочка, пара часов, НОД, $\tau^* = 27/4$, $1323/(196 - \pi^2)$, SymPy, машинное доказательство, усечённая башня.

Оглавление

1. Введение.....	2
2. Обозначения и постановка задачи.....	2
2.1. Статическая цепочка и книги.....	2
2.2. Точка x^* и критический масштаб.....	3
3. Формулировка теоремы.....	3
4. Схема машинного доказательства.....	4
4.1. Точная арифметика.....	5
4.2. Шаг 1: пропорциональность книг.....	5
4.3. Шаг 2: факторизация НОД.....	5
4.4. Шаг 3: книги в x^* и вырождение вне x^*	6
5. Числовые результаты.....	6
5.1. Книги в критической точке.....	6
5.2. Ревизия v16 (эратум) и честная статическая карта.....	7
6. Следствия и связи с другими теоремами.....	7
7. Честные оговорки и границы применимости.....	8
8. Воспроизводимость.....	9
Список источников.....	9

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Настоящая монография открывает цикл «Двенадцать теорем» папки theorems12 репозитория `chortuik_ac_bc` и фиксирует в виде отдельного, самодостаточного документа первый точный результат символического слоя программы прямого решения проблемы Чоптука: теорему о паре часов на статической цепочке центра. Речь идёт о фундаментальном для всей эхо-механики вопросе: сколько независимых часовых кандидатов порождается двумя главными «книгами» усечённой башни — UV-книгой и книгой дефекта масс — и существует ли у этой пары общий единственный корень, то есть общий масштаб τ^* , на котором обе книги звонят одновременно.

Исторически результат созрел в две кампании. В v17 (машина `clock_closure_t1c.py`, LEDGER §28) была проведена ревизия прежних статических посадок и впервые получено точное SymPy-разложение наибольшего общего делителя двух часовых уравнений на T1c-форме источников. В v18 (глобальная статическая перепись, LEDGER §29) факторизация была переоткрыта независимо как теорема [G1a] и дополнена систематическим сканом. Наконец, в OPEN9 v19 вопрос №5 подтвердил тождество $\tau^*(\delta_C) = \tau^*_{T1c}$ — два независимых маршрута к одному и тому же числу. Все три слоя согласованы, и именно их совокупность составляет содержание настоящей теоремы.

Актуальность точной формулировки определяется тем, что наивное адиабатическое рассмотрение давало несовместимость двух ветвей: $t_3 = 9/4$ против $1/t_5 = 9/16$. Эта несовместимость долгое время мешала замкнуть часы через усечённую башню. Теорема о паре часов показывает, что несовместимость является артефактом адиабатики: после де-адиабатизации источников обе ветви сливаются на одной паре уравнений с единственным общим корнем, а один кирпич — единственная выжившая поправка $\delta_C = \pi/7$ — сдвигает корень от $27/4 = 6.75$ до $1323/(196-\pi^2) \approx 7.10792$, замыкая $\ln(\tau^*)$ с остатком +0.062% (совместно с теоремой о голономии, монография №7).

Монография построена по стандарту серии: точная формулировка, схема машинного доказательства, полные числовые таблицы из JSON-вердикта, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения. Все числа, встречающиеся ниже,

взяты из машинных файлов репозитория и не подгонялись под литературные значения; каждый литературный якорь снабжён пометкой «сравнительный якорь».

2. Обозначения и постановка задачи

2.1. Статическая цепочка и книги

Под статической цепочкой центра (обозначение C) понимается однопараметрическое семейство стационарных конфигураций усечённой башни центральных амплитуд, на котором остатки уравнений башни редуцируются к точным цепным формам. Цепные формы выражают старшие амплитуды через базовую высоту $T0h$ и линейный масштаб $R1h$; для базовой точки ($\kappa = 2$) они записываются так: $R3h = 2R1h \cdot T0h^2/9$, $W2h = 4T0h^2/3$, $P2h = T0h/3$, $R5h = 2R1h \cdot T0h^2(3T0h^2-5)/45$, $M5h = 2R1h \cdot T0h^2(23-6T0h^2)/9$, $D0h = 0$. Эти формы воспроизводятся машиной тождественно и служат «сценой» для всех статических теорем серии.

Книгами (clock books) мы называем функционалы остатков, обращение которых в нуль интерпретируется как «звон часов» — совпадение масштаба конфигурации с критическим. Две главные книги: UV -книга, получаемая из третьей UV -невязки, и книга дефекта масс $Mdef_5$, получаемая из пятой невязки дефекта. Кольцевая книга $W2/T0^2$ измеряет отношение второй амплитуды $W2h$ к квадрату высоты и на CSS -кольце равна $4/3$; в исправленной (голономией) системе её значение равно $2\kappa/3$.

2.2. Точка x^* и критический масштаб

Критическая точка x^* башни определена booking-значениями $T0h = 3\sqrt{3}/2$, $R3h = 3/2$, $W2h = 9$, $P2h = \sqrt{3}/2$, $R5h = 183/40$, $M5h = -105/4$, $P4h = 153\sqrt{3}/10$; базовый масштаб $\tau^* = 27/4$. Точка x^* является единственным невырожденным корнем системы ограничений на цепочке (это устанавливается теоремой факторизации, монография №3, и переписью Кравчика, монография №9). Символом τ здесь и далее обозначается безразмерный лог-время-масштаб, а κ — безразмерная константа исправленной системы, $\kappa = 2$ в базовой точке и $\kappa = 2 - \pi^2/98$ на выжившем кирпиче.

Таблица 1.1. Основные обозначения монографии

Символ	Смысл	Базовое значение
$T0h$	высота статической цепочки	$3\sqrt{3}/2 \approx 2.59808$
$R1h$	линейный масштаб (линейка)	1 (в x^*)
τ^*	критический масштаб (корень часов)	$27/4 = 6.75$
κ	константа исправленной системы	$2; 2 - \pi^2/98$ (кирпич)
$UV_{\xi 3}$	UV-книга (третья невязка)	—
$Mdef_{\xi 5}$	книга дефекта масс (пятая невязка)	—
δ_C	выживший кирпич (спиновый сектор bC)	$\pi/7$

Постановка задачи такова: доказать, что на цепочке C пара часовых уравнений $(UV_{\xi 3}, Mdef_{\xi 5})$ совместна, имеет ровно один общий положительный корень, выписать этот корень в замкнутой форме для базовой и однокирпичной констант и установить точный статус обеих книг в критической точке x^* . Совместность пары понимается в строгом смысле теории полиномиальных систем: через наибольший общий делитель двух полиномов после подстановки цепных форм.

3. Формулировка теоремы

Теорема 1 (о паре часов на статической цепочке). Пусть C — статическая цепочка центра в $T1c$ -форме источников, $UV_{\xi 3}$ — UV-книга, $Mdef_{\xi 5}$ — книга дефекта масс, κ — константа исправленной системы. Тогда справедливы следующие четыре утверждения.

(i) На цепочке книги пропорциональны тождественно: $UV_{\xi 3} = 2 \cdot R1h \cdot Mdef_{\xi 5}$, то есть пара задаёт одно часовое уравнение в двух ветвях, а не два независимых условия.

(ii) В базовой точке $\kappa = 2$ наибольший общий делитель пары на цепочке равен $T0h^2(4T0h^2 - 27)/4$; оба полинома обращаются в нуль одновременно в единственном положительном корне $\tau^* = 27/4 = 6.75$, которому отвечает $T0h = 3\sqrt{3}/2 \approx 2.5980762$.

(iii) На однокирпичной поправке $\kappa = 2 - \pi^2/98$ ($\delta_C = \pi/7$) наибольший общий делитель равен $T0h^2(\pi - 14)(\pi + 14) \cdot ((196 - \pi^2)T0h^2 - 1323)/(196 - \pi^2)$, и пара имеет единственный общий положительный корень $\tau^* = 1323/(196 - \pi^2) \approx 7.1079202069$.

(iv) В критической точке x^* обе книги выполняются с нулевым дефектом: кольцевая книга $W2h/T0h^2 = 2\kappa/3$ и UV-книга $9R3h/(2R1h \cdot T0h^2) = \kappa/2$ точны (машинный дефект 0.0); лестница станций $R3h = 3/2$, $W2h = 9$, $R5h = 183/40$, $M5h = -105/4$ голономно-инвариантна, и $s = 3P2h/T0h = 1$. Вне x^* статический носитель часов вырождается: на углах полубашни ($R1h \rightarrow 0$) кольцевые амплитуды обращаются в нуль и кольцевые часы мертвы.

Формулы (ii) и (iii) означают, что оба корня суть единственные общие нули пары: индивидуальные положительные корни $UV_ξ3$ и $Mdef_ξ5$ совпадают попарно (2.59807621 в базовой точке; 2.6660683 на кирпиче), что и фиксирует слово «пара»: одно часовое уравнение, одна пара ветвей, один звон.

$$\mathfrak{z} = \frac{27}{4} = 6.75 \quad (1.1)$$

$$\mathfrak{z} = \frac{1323}{196 - \mathfrak{z}^2} = 7.1079202069 \mathfrak{z} \quad (1.2)$$

4. Схема машинного доказательства

4.1. Точная арифметика

Доказательство выполнено машиной `clock_closure_t1c.py` (SymPy + mpmath, рабочая точность 50 значащих цифр; BLAS закреплён в один поток). Полиномиальные выражения строятся символьно: цепные формы подставляются в невязки $UV_ξ3$ и $Mdef_ξ5$, после чего SymPy вычисляет наибольший общий делитель в точной арифметике — в $Q(\sqrt{3})$ для базовой точки и в $Q(\pi)$ для однокирпичной. Никаких численных порогов при получении формул (1.1)–(1.2) и разложений НОД не используется; численные значения приводятся только для контроля и для таблиц.

4.2. Шаг 1: пропорциональность книг

Первый шаг — тождество (i). После подстановки цепных форм машина сокращает разность $UV_{\xi 3} - 2R1h \cdot Mdef_{\xi 5}$ и получает тождественный нуль (completeness residual 0 в терминологии машины). Тем же приёмом в теореме факторизации (монография №3) устанавливается, что остальные уравнения покоя на цепочке исчезают тождественно, так что пара $(UV_{\xi 3}, Mdef_{\xi 5})$ действительно исчерпывает статическую систему на C . Отношение книг равно $2R1h$ с точностью до машинного нуля во всех контрольных точках обоих знаков κ .

4.3. Шаг 2: факторизация НОД

Второй шаг — вычисление НОД. В базовой точке машина возвращает разложение $НОД = T0h^2(4T0h^2 - 27)/4$: множитель $T0h^2$ отвечает тривиальному нулевому семейству, квадратный множитель $4T0h^2 - 27$ — часовой. На кирпиче структура сохраняется, но часовой множитель получает спинорную поправку; полное разложение приведено на рисунке (1.3):

$$GCD(UV_{\xi 3}, Mdef_{\xi 5})|_C = T_{0h}^2 (\pi - 14)(\pi + 14)((196 - \pi^2)T_{0h}^2 - 1323)/(196 - \pi^2) \quad (1.3)$$

Машина отдельно проверяет, что НОД обращается в нуль в booking-корне (`gcd_at_tau_star_zero = true`), что корни положительны и единственны (`gcd_positive_roots = [2.59807621]` и `[2.6660683]` соответственно; `unique_common_clock = true`), и что индивидуальные положительные корни обеих книг совпадают. Проверка выполнена и в символической, и в 50-значной численной форме с полным совпадением.

4.4. Шаг 3: книги в x^* и вырождение вне x^*

Третий шаг фиксирует утверждение (iv). В x^* машина вычисляет кольцевую и UV-книги: $W2h/T0h^2 = 1.3333333333... = 2\kappa/3$ при $\kappa = 2$ и $1.2661931673... = 2\kappa/3$ при $\kappa = 2 - \pi^2/98$, UV-книга = 1.0 и $0.9496448755... = \kappa/2$ соответственно; дефекты обеих книг равны точно 0.0 в обеих точках. Лестница станций при этом голономно-инвариантна: $R3h = 1.5 = 3/2$, $W2h = 9.0$, $R5h = 4.575 = 183/40$, $M5h = -26.25 = -105/4$ в обеих точках. Наконец, на трёх углах полубашни ($R1h = 10^{-12}$ при $T0h$ из лестницы) машина получает $F_{\max} \leq 3 \cdot 10^{-12}$ и $W2h/T0h^2 \rightarrow 10^{-12} \cdot (4/3)$: кольцевые амплитуды исчезают вместе с $R1h$, кольцевые часы мертвы.

Существенно, что шаг 3 отделён от шагов 1–2: часы точны как книга в x^* , но их статический носитель вне x^* аннигилирует. Это разделение — ключевое отличие честной формулировки v17 от ретрагированной версии v16 и главная причина, по которой теорема сформулирована в четырёх отдельных пунктах.

5. Числовые результаты

5.1. Книги в критической точке

Таблица 1.2. Часовые книги в x^* (машина clock_closure_t1c.py, слой C2)

Величина	$\kappa = 2$ (базовая)	$\kappa = 2 - \pi^2/98$ (кирпич)	Дефект
$W2h / T0h^2$ (кольцевая книга)	1.3333333333	1.2661931673	0.0
$2\kappa/3$ (книга справа)	1.3333333333	1.2661931673	0.0
$9R3h / (2R1h \cdot T0h^2)$ (UV-книга)	1.0	0.9496448755	0.0
$\kappa/2$ (книга справа)	1.0	0.9496448755	0.0
$s = 3P2h / T0h$	1.0000000000	1.0000000000	0.0
$R3h$ (голономно-инвариантная)	$1.5 = 3/2$	$1.5 = 3/2$	0.0

Дефект 0.0 в таблице — это машинный нуль точной арифметики, а не малый порог: значения слева и справа получены из независимых символических выражений и совпадают побитово в 50-значном представлении. Именно поэтому пункты (ii) и (iv) называются точными, а не численными: совпадение $W2h/T0h^2 = 2\kappa/3$ выдержано в поле рациональных функций от κ , а не только в двух контрольных точках.

5.2. Ревизия v16 (эратум) и честная статическая карта

Перед утверждением (iv) машина провела аудит прежних посадок (слой A0). Установлено: посадки v16 «компенсированной книги» не закрепляли $T0h$ ($dx[0] \neq 0$), все 36 повторных посадок оказались тривиальными захватами ветви $T0h$ (35 штук) или полубашней (1 штука) с кольцевыми амплитудами порядка 10^{-22} и отклонением цепочки до 10^6 , которое пропускал фильтр только по $R1h$. Вердикт v16 о «статическом

хребте» ретрагирован; слои v16, не зависящие от закрепления (T1a, T1d, T2, выход), сохранены без изменений.

Таблица 1.3. Аудит посадок v16 (слой A0, контроль 36 запусков)

Класс посадки	Число	Диагноз
Тривиальный захват T0h ($T0h \rightarrow 10^{-6}$)	35	кольцевые амплитуды $\sim 10^{-22}$; chain_dev до 10^6
Полубашня ($R1h \rightarrow 0$)	1	вырожденный угол, кольцевые часы мертвы
Книгоподобные посадки (нужный класс)	0	—

Честная статическая карта (слой A1) с жёстким закреплением T0h на booking-станциях и мультистартом по пяти сидам R1h даёт 0 из 18 недегенеративных статических состояний в обеих точках: все посадки уходят в полубашню $R1h \rightarrow 0$ с F в диапазоне $10^{-14} \dots 10^{-27}$. Дефект книги при закреплённых станциях достигает $F_{\text{book}} \approx 26.67$ (станция 1) и убывает вдоль лестницы, что согласуется с зубчатым профилем чистого книжного дефекта v18a (B5: $F = 26.79$, κ -независимый). Совместно таблицы 1.3 и 1.4 означают: часы живут статически только в критическом масштабе.

Таблица 1.4. Честная статическая карта (слой A1): 0/18 недегенеративных состояний

Точка	Посадок	Недегенеративных	Класс исхода	Диапазон F
$\kappa = 2$	9	0	полубашня $R1h \rightarrow 0$	$10^{-14} \dots 10^{-27}$
$\kappa = 2 - \pi^2/98$	9	0	полубашня $R1h \rightarrow 0$	$10^{-14} \dots 10^{-27}$

6. Следствия и связи с другими теоремами

Следствие 1.1 (растворение наивной несовместимости). Адиабатическая пара масштабов $\tau_3 = 9/4$ и $1/\tau_5 = 9/16$ несовместима; де-адиабатизация источников растворяет конфликт: обе ветви суть одна пара часов с корнем $27/4$ (базовая) или $1323/(196 - \pi^2)$ (кирпич). Несовместимость была артефактом обнулённых вторых производных, а не свойством башни.

Следствие 1.2 (сдвиг одним кирпичом). Отношение $\tau^*(\delta_C)/\tau^*(0) = (27/4)/(1323/(196 - \pi^2))$ показывает, что единственный выживший кирпич $\delta_C = \pi/7$ сдвигает корень на +5.27%. В логарифмической мере это закрывает $\ln(\tau^*)$ от -2.57% (базовая) до +0.062% (кирпич) относительно наблюдаемой константы $\kappa_{\text{obs}} = \gamma_{\text{lit}} \cdot \ln 10 / \Delta_{\text{sp}}$ — факт, закреплённый машиной s4_berry_one_brick и переиспользованный в теореме о голономии (монография №7).

Следствие 1.3 (тождество двух маршрутов). Корень (1.2) совпадает точно с корнем пары часов, вычисленным маршрутом sympu_center_o7 (вопрос №5 OPEN9): $\tau^*(\delta_C) = 27/(4 - \pi^2/49) = 1323/(196 - \pi^2) = \tau^*_{\text{T1c}}$. Два независимых символьных маршрута приводят к одному числу; это тождество вынесено в отдельную монографию №8 как самостоятельный факт устойчивости.

Следствие 1.4 (машинная причина единственности v17). Поскольку пара на цепочке сводится к одному часовому уравнению (пункт (i)), единственность недегенеративного статического корня, установленная переписью Кравчика (монография №9), получает алгебраическое объяснение: искать два независимых часовых условия было бы переопределением. Именно это машинное объяснение и названо в леджере v17 причиной уникальности.

7. Честные оговорки и границы применимости

Теорема доказана для усечённой башни центральных амплитуд с выведенным dd-законом (монография №5). Усиление башни (программа O7, вопрос №5 OPEN9) может уточнить значение τ^* , хотя согласие двух независимых маршрутов и лестничная структура делают существенный сдвиг маловероятным. Пуассоновы ветви у мягкого полюса 45/8 (монография №8) не исключают скачков ветвей при переходе между представлениями цепочки; на формулировку настоящей теоремы это не влияет, поскольку НОД вычислен в конкретной T1c-форме источников.

Второе ограничение — статичность. Все утверждения теоремы относятся к стационарному сектору: живая динамика эха остаётся за PDE-машиной (v6–v9 и кампании v20–v22), и утверждение (iv) о вырождении носителя вне x^* показывает именно отсутствие статического носителя, а не отсутствие динамики. Третье ограничение — конвенциональность κ : замыкание $\ln(\tau^*)$ аддитивным бэрри-экранированием является наблюдением, а не принципом отбора (оговорка multiple-

testing из кампании v18a); конвенция знака мультипликативной книги уводит оценку от наблюдаемой (−7.43%), и выбор между конвенциями остаётся открытым.

Наконец, все ссылки на «наблюдаемые» величины ($\gamma_{lit} = 0.374$, $\Delta_{sp} = 7\pi/30$, $\Delta_{lit} = 3.44$) являются сравнительными якорями репозитория: ни одно значение в теореме не подгонялось под них. Дефект 0.0 в таблице 1.2 относится к машинной арифметике Symbolic-слоя; численный слой (float64) воспроизводит те же величины с относительными отклонениями порядка 10^{-13} – 10^{-15} , что зафиксировано в кросс-проверках машин v14–v15.

8. Воспроизводимость

Полный протокол воспроизведения состоит из четырёх команд в корне репозитория (Python ≥ 3.9 , NumPy, SciPy, SymPy, matplotlib, pytest; BLAS в один поток устанавливается машинами автоматически). Каждая команда пишет JSON в results/ и проверяется набором pytest; соответствующие тесты перечислены в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Протокол воспроизведения теоремы 1

Шаг	Команда	Результат
1	python3 clock_closure_t1c.py	results/clock_closure_t1c.json (слои A0/A1/C1/C2/C3)
2	python3 global_static_search.py	results/global_static_search.json ([G1a] факторизация)
3	python3 sympy_center_o7.py	results/q5_center_o7.json (тождество двух маршрутов)
4	python3 -m pytest tests/ -q	58 passed (включая тесты пары часов)

Время исполнения шагов 1–3 на обычном ноутбуке — минуты; шаг 4 — около двух минут. Машины детерминированы: однопоточный BLAS, фиксированные сиды, офлайн-режим там, где достаточно сохранённых JSON. Данные настоящей монографии соответствуют состоянию репозитория на коммит 5b256cd (OPEN9 v19–v22) и папке-копии einstein_direct/open9/, которая перезапускаема автономно.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc: einstein_direct/clock_closure_t1c.py`;
`einstein_direct/results/clock_closure_t1c.json` (кампания v17, LEDGER §28).
- [2] Там же: `einstein_direct/global_static_search.py`; `einstein_direct/results/global_static_search.json`
(кампания v18, теорема [G1a], LEDGER §29).
- [3] Там же: `einstein_direct/sympy_center_o7.py`; `einstein_direct/results/q5_center_o7.json` (OPEN9
v19, вопрос №5).
- [4] Там же: `einstein_direct/README.md` §§1–3; `einstein_direct/README_EN.md` §§24–29.
- [5] Там же: `monograph/verification_monograph_bilingual.pdf` — двуязычная монография
верификации.
- [6] M. W. Choptuik. Universality and scaling in gravitational collapse of a massless scalar field // Phys.
Rev. Lett. 70, 9 (1993) — источник литературного якоря $\gamma_{Ch} = 0.374$.
- [7] M. D. Roberts. Scalar field counterexamples to the cosmic censorship hypothesis // Gen. Relativ.
Gravit. 21, 907 (1989) — точное решение, использованное как регрессия решателя.